

Introduction aux graphes - CC2

Mercredi 11 décembre 2024

Durée de l'épreuve : 1h00

Documents autorisés : Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Communication secrète

Estimation de temps : environ 35 minutes

Dans un lycée, un groupe d'élèves utilise une application de messagerie dans laquelle on peut envoyer un message à quelqu'un uniquement si on connaît son identifiant secret. Mais cet identifiant n'apparaît pas dans le message reçu, impossible donc pour le destinataire du message de répondre directement à la personne qui lui a écrit s'il ne connaît pas l'identifiant secret de cette personne. Les élèves ne connaissent les identifiants secrets seulement de quelques autres élèves. Pour communiquer, les élèves font donc transiter les messages par d'autres élèves. Et ainsi, si par exemple Alice a l'identifiant secret de Bob et que Bob a l'identifiant secret de Carole, alors Alice peut transmettre un message à Carole en écrivant à Bob qui écrira à Carole.

On observe un groupe de 8 élèves : Antoine, Basile, Cécile, Danielle, Elias, Fatima, Gaëlle, Hugo. Dans ce groupe on sait que :

- Hugo a l'identifiant secret de Cécile
- Cécile a l'identifiant secret de Fatima et celui de Danielle
- Fatima a l'identifiant secret de Antoine
- Antoine a l'identifiant secret d'Elias
- Elias a l'identifiant secret de Fatima
- Basile a l'identifiant secret de Cécile et celui d'Elias
- Danielle a l'identifiant secret de Basile et celui de Gaëlle
- Gaëlle a l'identifiant secret d'Hugo

On s'intéresse ici aux transmissions possibles de messages dans ce groupe. On souhaite savoir qui peut communiquer avec qui (éventuellement en faisant transiter les messages via d'autres personnes). Pour cela, on modélise cette situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.
2. Dessinez le graphe.
3. On sait qu'un message peut être transmis d'une personne à une autre en transitant par d'autres personnes. À quoi correspond, dans le graphe, une telle transmission de message ?
4. D'après votre réponse à la question 3, à quoi correspond, dans le graphe, un groupe de personnes pouvant s'écrire et se répondre ?
5. Identifiez dans le graphe les groupes définis en question 4 en appliquant la méthode vue en cours (en détaillant les étapes).
6. Tous les élèves peuvent-ils écrire à tout le monde ? Si oui, justifiez. Si non, proposez une modification (qu'un élève obtienne l'identifiant d'un autre élève par exemple) afin que ce soit le cas et justifiez votre réponse.

2 Plan de table pour un mariage

Estimation de temps : environ 25 minutes

À l'occasion de son mariage, un couple invite pour la soirée plusieurs familles avec lesquelles ils sont amis. Malheureusement, certains membres de certaines familles n'aiment pas certains membres d'autres familles. On souhaite aider ce couple à réaliser un plan de table en respectant quelques contraintes permettant à tout le monde de profiter de la soirée. Une personne ne peut pas se trouver à la même table que quelqu'un qu'il ou elle n'aime pas. Tous les membres d'une même famille doivent se trouver à la même table. On sait que :

- Le fils de la famille André et la fille de la famille Girard se détestent
- La mère de la famille Girard et la fille de la famille Bernard ne s'aiment pas
- Le père de la famille Bernard n'apprécie pas la mère de la famille Durand
- Le père de la famille Chevalier et le père de la famille Durand se détestent depuis l'enfance
- La mère de la famille Fournier ne supporte pas le fils de la famille André
- La fille de la famille Durand et la fille de la famille Fournier se détestent
- Le père de la famille Girard n'a jamais aimé la mère de la famille Bernard
- Le fils de la famille Etienne et le fils de la famille Durand ne s'apprécient pas
- Le père de la famille André déteste le fils de la famille Etienne

Pour aider à la réalisation du plan de table, nous allons modéliser la situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.
2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.
3. Que cherche-t-on ici et à quoi est-ce que cela correspond dans ce graphe ? Quel problème de graphe identifiez-vous ici ?
4. Justifiez à l'aide du graphe dessiné en question 2 le nombre de tables qu'il faudra au minimum et au maximum pour que tout le monde puisse profiter de sa soirée.
5. D'après votre réponse à la question 4, proposez un plan de table qui respecte les contraintes et qui utilise le moins de tables possibles.